

1 EDP

Definition 1.1. (EDP)

Sia $u : D \rightarrow \mathbb{R}$, dove $D \subseteq \mathbb{R}^N$ è un aperto.

Un'equazione alle derivate parziali di ordine k nell'incognita u è una funzione del tipo:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), \dots, D^k u(y)) = 0, \quad y \in D$$

dove con D^p si intendono le derivate di ordine p di $u(y)$.

Infatti si ha che la dimensione di Φ sia:

$$\Phi : D \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \times \dots \times \mathbb{R}^{N^k} \rightarrow \mathbb{R}$$

Definition 1.2. (EDP Lineare)

Una EDP è detta **lineare** se Φ è funzione lineare di u e delle sue derivate.

Per lineare si intende che u e le sue derivate hanno esponente 1.

Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, D^2 u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + f(y) = 0$$

Example.

La funzione

$$\Phi(y, D^2 u(y)) = 3\partial_{y_1}^2 u + y\partial_{y_2}^2 u - 4y^3$$

È una EDP lineare.

Definition 1.3. (EDP Semilineare)

Una EDP si dice **semilineare** se Φ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k , con coefficienti funzioni di y .

Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2 u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + f(y, u(y), Du(y)) = 0$$

Example.

La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2 u(y)) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2, \quad \text{dove } x = y_1$$

È una EDP semilineare.

Definition 1.4. (EDP Quasilineare)

Una EDP è detta **quasilineare** se Φ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k , con coefficienti funzioni di $y, u, Du, \dots, D^{k-1}u$.

Example. La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$$

Oss. (EDP Lineare I Ordine)

Una EDP lineare del primo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y)) = \sum_i a_i(y) \frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + b(y)u(y) + f(y)$$

Definition 1.5. (EDP Omogenea)

Una EDP si dice **omogenea** se $f = 0$.

In questo corso ci occuperemo di trovare soluzioni per EDP lineari del secondo ordine!.

Ciò significa che tutte le altre definizioni viste sino ad ora sono sostanzialmente inutili.

Mannaggia ai pescetti!

Theorem A. This is a theorem with a custom number.

Lemma 1.6. This is a lemma. Maybe it's used to prove [Theorem A](#).

Theorem 1.7. (some title) This is a theorem with a title.

Proof of [Theorem 1.7](#). This is a proof of the theorem which has a title.

□

2 EDP lineari di II ordine

Remark 2.1. (Espressione EDP lineare II Ordine)

Una generica EDP lineare del secondo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} A_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + \sum_i B_i(y) \frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + C(y)u(y) + f(y)$$

Proposition. La matrice di funzioni A_{ij} è simmetrica.

Proof.

$$\begin{aligned} \sum_{ij} A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} &= \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2} \sum_{ji} A_{ji} \frac{\partial^2 u}{\partial y_j \partial y_i} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ij} (A_{ij} + A_{ji}) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} \end{aligned}$$

Visto che la matrice A di coefficienti $A_{ij} + A_{ji}$ è simmetrica, il risultato è provato

□

Remark 2.2. (Autovaloris)

Come è noto, gli autovalori di una matrice di una matrice simmetrica sono valori in $\mathbb{R}$.
Siano:

$n_0 = \# \text{autovalori nulli}$

$n_+ = \# \text{autovalori positivi}$

$n_- = \# \text{autovalori negativi}$

Definition 2.3. (Classificazione EDP lineari)

Una EDP lineare è detta:

Ellittica se: $n_+(y) = n \quad \vee \quad n_-(y) = n$

Iperbolica se: $n_0(y) = 0 \quad \wedge \quad n_+(y) - n_-(y) \neq \pm n$

Parabolica se: $n_0(y) > 0$

Proposition. (Principio di Sovrapposizione)

Una Combinazione lineare di soluzioni di una EDP omogenea è anch'essa soluzione.

Proof.

Siano $u_1, \dots, u_m$ soluzioni della EDP.

Definisco la comb lineare $u = \sum_{i=1}^m a_i u_i$, dove $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$

Esprimo dapprima u come visto con [Remark 2.1](#).

Non rimane che espandere u come combinazione di $u_1, \dots, u_m$.

□